

문 1) 튜링 테스트

답)

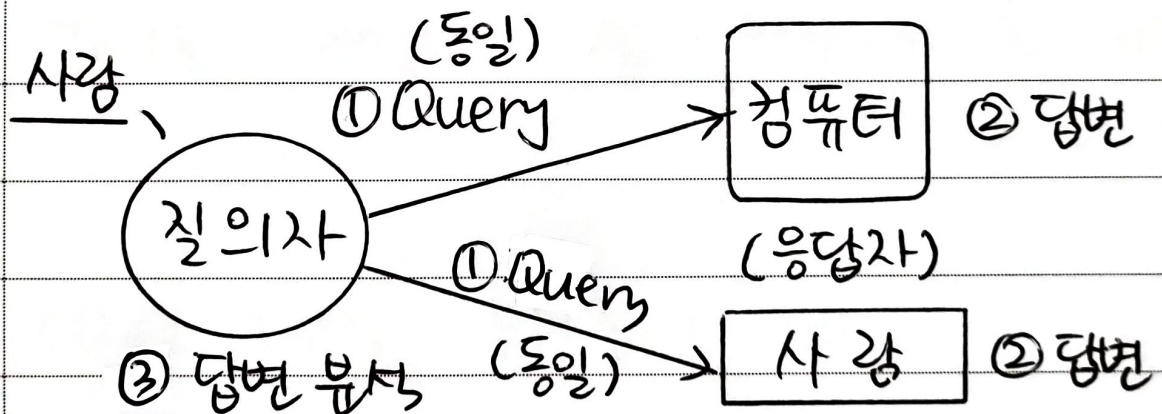
1. 인공지능의 발생도 판별, 튜링 테스트 정의

정 의	특 징
- 기계가 인간과 얼마나 비슷한 수준으로 대화하는지 기준으로 인공지능 평가 활동	• 인간 대 컴퓨터 • 질의사가 판별 • Chinese Room 문제

- 튜링 테스트는 응답자라 질의사로 구성함.

2. 튜링 테스트의 구성도 및 절차

1) 튜링 테스트의 구성도



- 질의사 1명, 응답자 2명 기반으로 Test.

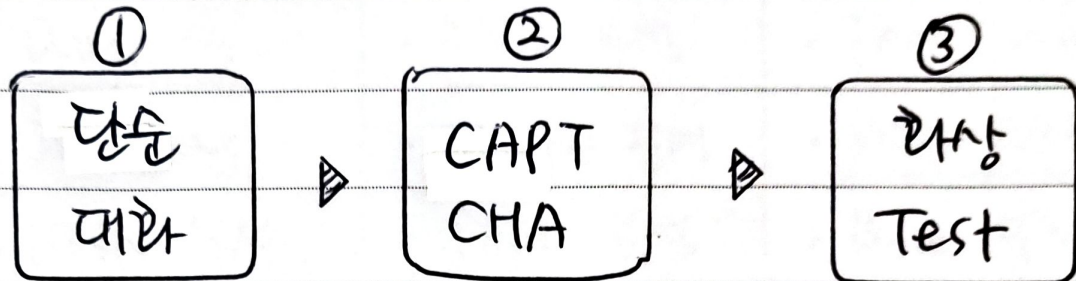
2) 튜링 테스트의 절차

절 차	활 동	석 명
① <u>질의사가</u> 질문	• <u>두 응답자</u> 에 <u>동일</u> 질문	- <u>컴퓨터, 사람</u> 이 같은 질문 수신
② <u>응답자가</u> 답변	• <u>두 응답자</u> 가 <u>각각</u> 답변	- 컴퓨터 / 사람은 서로 <u>답안</u> 모름

③ 질의자가 판단	• 누가 컴퓨터로 사람인지 판별	- 컴퓨터나 사람 미구분 시 통과
--------------	----------------------	-----------------------

- 튜링 Test는 단순 대화 분석에서 점화 발전

3. 튜링 테스트의 발전 3단계



• 키보드 입력

• 이미지 등

• 제스처

• text 대상

• 비가역 연산

• 음성, 행동

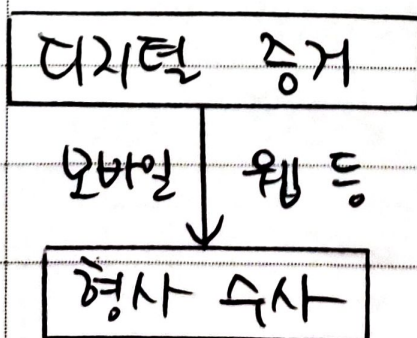
- Chinese Room 이슈 등에도 불구하고, 튜링 Test는 여전히 AI 평가 시 상고 지표.

14'30" "끝"

문 2) 디지털 포렌식 증거 분석 기술

답)

1. 디지털 범죄 수사, 디지털 포렌식 정의



정 의

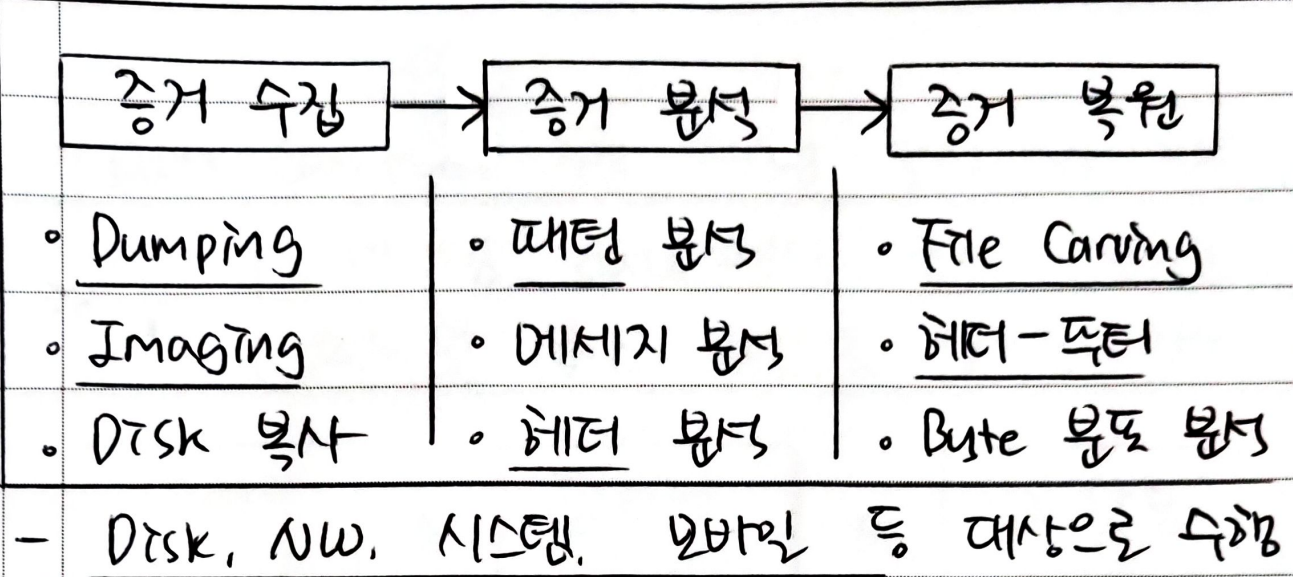
- 네트워크, Disk 등 디지털 증거를 분석 / 복원해 범죄 수사 등에 이용가능 기술.

- 복원 및 File Carving 등이 핵심 기술.

- 현상의 data를 연속 / 무제한하게 보관 필요.

2. 디지털 포렌식 증거 분석 기술

1) 디지털 포렌식 증거 분석 기술 절차

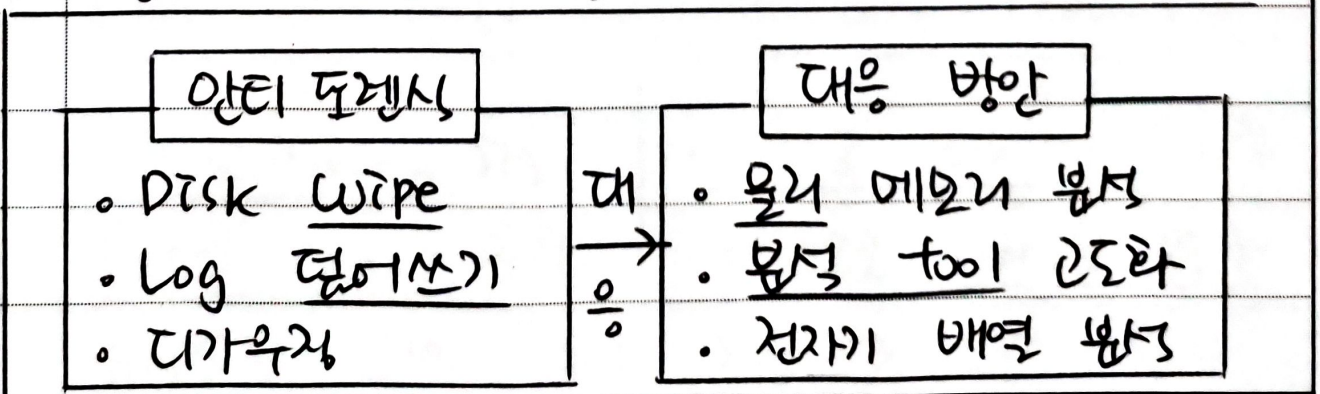


2) 디지털 포렌식 증거 분석 기술 상세

구분	기술	설명
Disk	• 저장소 분석 • Disk <u>Scan</u>	- <u>Storage Event</u> - Disk log 분석
N/W	• <u>Wire Shark</u> • <u>패킷</u> 캡처	- 송/수신 기록 등 - <u>헤더</u> 분석 / 기록
System	• <u>OS</u> 분석 • <u>log</u> 분석	- <u>Cmd</u> 활용 - <u>Mobile log</u> 등

- 디지털 포렌식을 방해하는 안티 포렌식 대응 필요

3. 안티 포렌식 기법 및 대응 방안



문 1) 추천 시스템 알고리즘 관련 ① 협업 필터링
② 콘텐츠 기반 추천 시스템

답)

1. Data Curation, 추천 시스템 알고리즘의 개요

개념
 • 방대한 data 에서 유저가 원하는 data 만 뽑아 보여주는 필터링 기술

연관
분석

딥러닝
기반

강화학습
기반

• A priori

• 협업 필터링

• Reward

• 신뢰도/행방도

• 콘텐츠 기반

• PPO

- Data 피로도 감소 등 위해 협업 필터링 사용

2. 협업 필터링 식별

1) 협업 필터링의 개념 및 분류

개념
 • "여러 유저의 profile" 기반으로 rating 유사도 높은 유저의 item 을 추천하는 기술

유저-유저 방식

Item-Item

• 비슷한 rating 하는

유저의 item을 추천

• 유사한 item의 등급을

바탕으로 item을 평가

- 유사도를 크게 4개 기법 기반으로 측정.

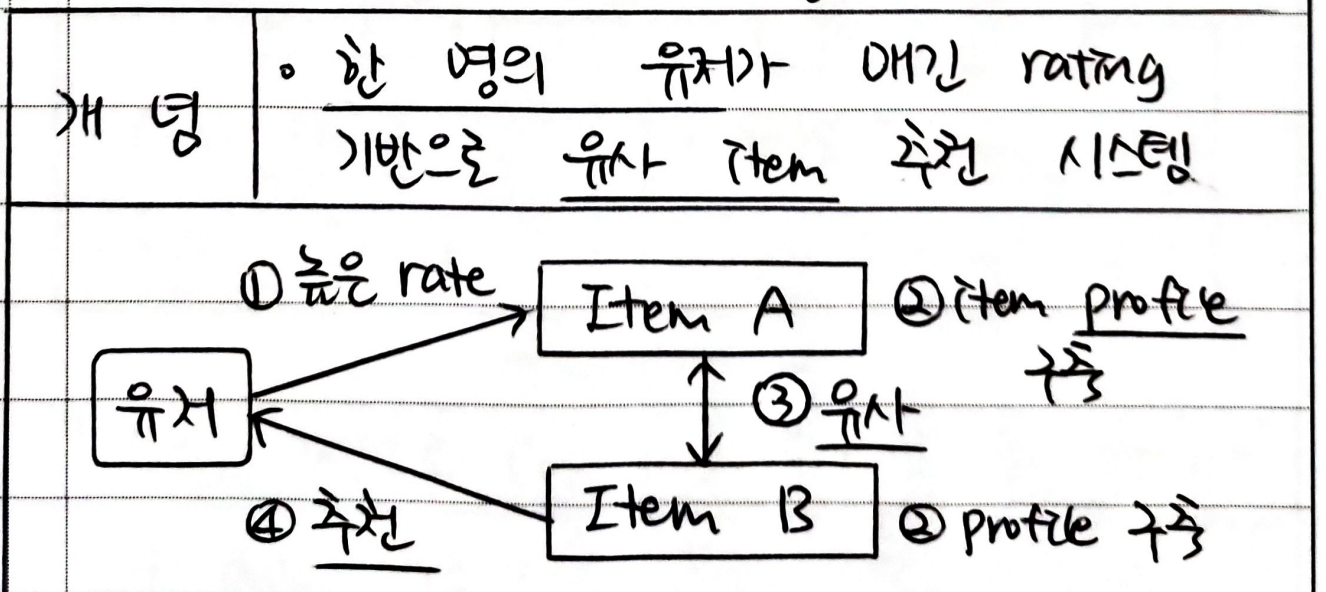
2) 협업 필터링의 유사도 측정 기준

기준	수식	설명
코사인 유사도	$\frac{A \times B}{\ A\ \times \ B\ }$	• 벡터값 간 <u>각도</u> • <u>-1 ~ 1</u> 의 값
유클리드 거리	$\sqrt{\sum_{k=1}^n (p_k - q_k)^2}$	• <u>직선</u> 거리 • <u>최단</u> 거리 기준
피어슨 계수	$\frac{\text{Cov}(x, y)}{S_x \times S_y}$	• <u>선형</u> 상관관계 • <u>-1 ~ 1</u> 의 값
자카드 계수	$\frac{ A \cap B }{ A \cup B }$	• <u>중첩</u> 영역 비율 • <u>IOU</u> 에 응용

- 협업 필터링은 Cold start 문제 발생해 data 적을 시에도 적용 가능한 컨텐츠 기반 사용

3. 컨텐츠 기반 추천 시스템

1) 컨텐츠 기반 추천 시스템 개요



- 여러 유저의 정보가 필수라는 장장 존재.

2) 콘텐츠 기반 추천 시스템의 매커니즘

절차	활동	설명
① 유저의 Item rating	• 각 <u>Item</u> 별 등급 평가	- <u>User profile</u> 의 기반 data
② Item 별 profile 구축	• <u>Feature</u> 기반 • <u>중요 단어</u> 벡터	- 제목, 작가 등 - text 단편
③ Item 간 유사도 분석	• Feature 간 유사도 분석	- 벡터 간 거리 - 코사인 유사도
④ 유사 item 추천	• <u>User profile</u> 기반	- 유저 <u>rating</u> 높은 작품 추천

- 협업 필터링과 콘텐츠 기반 추천 시스템은 각 장단점 존재, 융합하여 사용 시 시너지.

4. 협업 필터링과 콘텐츠 기반 추천의 융합

협업 필터링	콘텐츠 기반
• <u>Cold Start</u> • <u>콘텐츠</u> Issue	• 유사도 <u>Feature</u> 문제 • <u>신규</u> 유저 추천 곤란

"콘텐츠 기반으로 Cold Start 극복 즉 협업 필터링"

- 초기 data 부족 시 콘텐츠 기반 추천 즉 data가 적이면 협업 필터링으로 추천 유도.

문 2) ① 인공지능 역기능

② 인공지능 개발/활용에 관한 인권 가이드라인

답)

1. 거점한 AI 활용의 개요

AI 역기능 분석

- 일자리 감소
- 인권 침해
- 책임 소재 모호

개선



국회

AI 활용 원칙

- "AI 개발/활용
인권 가이드라인"
- 인공지능 윤리 원칙
수립

- AI 발달에 따라 발생하는 여러 역기능은
분석. 이를 방지/극복 위한 가이드 등 제정.

2. 인공지능의 역기능

1) 인공지능 역기능 개요

윤리 이슈

- 편향 확산, 프링서 저해

사회적 논란

- 일자리 감소, 디지털 격차

기술 이슈

- AI 오류, data 노출

경제적 문제

- 저장권 이슈, 피해보상 등

- 여러 사회 분야별 AI로 인한 역기능 발생.

2) 인공지능 역기능 상세

구분	역기능	설명
윤리	• 편향 확산 • <u>종업성</u> 제거	- <u>필터 버블</u>, <u>에코 챔버</u> - <u>차별</u>, <u>인간 공경</u> 등
사회	• <u>일자리</u> 감소 • 디지털 <u>격차</u>	- <u>자동화로</u> <u>일자리</u> 소실 - <u>세대</u> 간, <u>소득</u> 범위 간
기술	• AI <u>판단 오류</u> • data <u>유출</u>	- <u>생명</u> / <u>안전</u> 등 위험 - <u>Privacy</u>, <u>사생활</u> 침해
경제	• <u>저작권</u> 논란 • <u>채팅</u> / <u>원한</u> 이슈	- <u>ChatGPT</u>의 <u>작품</u> 등 - AI의 <u>피해배상</u> 문제

- 여러 분야의 역기능 해결 위해 AI 제도 마련, 특히 윤리에 대한 인원 가이드라인 제정.

3. 인공지능 개발과 활용에 대한 인원 가이드라인

1) AI 인원 가이드라인 개요

개인 측면	사회 측면	정부 측면
• <u>인간의 종업성</u> 분량 • <u>자기 결정권</u>의 분량	• <u>투명성</u>과 <u>설명</u> 의무 • <u>차별</u> 금지 논의	• 인공지능 인원 <u>영향평가</u> • <u>위험도</u> 등급, <u>법/제도</u> 마련
- 사회 <u>구성원</u> 별 측면에서 각각 AI 윤리 제시		

2) AI 인권 가이드라인 내용 상세

구분	가이드라인	내용 상세
개인 측면	• 인간의 존엄성	- 헌법 제 10조 - AI는 <u>인간 존엄 존중</u>
	• 자기 결정권 보장	- 정보 주권 보장 - 정보 통제권 부여
사회 측면	• 투명성과 설명 의무	- XAI, 알고리즘 공개 - 결과에 대한 설명
	• 차별 금지 2조	- Data 편향 제거 - data 디터깅
정보 측면	• 인공지능 인권 영향평가	- 인권 침해 가능성 - 문제 시 개선 노력
	• 위험도 등급, 법/제도 아젠다	- 위험성 단계 분류 - AI 강도/구제 방안

- 인공지능 위험도 분류 시 크게 4단계 분류

4. 인공지능 위험도 등급 분류

① AI 금지 영역	② AI 고위험 영역
- 인권/안전 고위험	- AI 채용 등, 제한 사항
③ 제한적 위험	④ 위험성 낮음
- 일부 기능 제한	- 테스트 분류, 영상 분석
- 각 등급에 따라 AI 사용 수준을 결정. "불"	